

Tema 1. Modelos de Red y Protocolos

Benjamín Pina Rangel 201756
IAS

El Modelo OSI de referencia principal es el Modelo OSI (Open Systems Interconnection). Tiene 7 Capas.

- 1.- Física: Transmisión binaria por medios físicos.
- 2.- Enlace de datos: Direccionamiento físico y topología
- 3.- Red: Direccionamiento lógico y enrutamiento
- 4.- Transporte: Segmentación y control de flujo
- 5.- Sesión: Soporta y administras conexiones
- 6.- Presentación: Traduce cifra y comprime datos
- 7.- Aplicación: Interfaz directa con el usuario

20 Protocolos

- HTTP: Transfiere páginas web sin cifrar
- HTTPS: Transfiere páginas web de forma segura.
- FTP: Transfiere archivos entre sistemas
- SFTP: Transfiere archivos de forma cifrada
- DNS: Traduce nombres de dominio a IPs

Benjamin Piña Rangel 2051766
IAS

DHCP: Asigna direcciones IP automáticamente

SMTP: Envía correos electrónicos

IMAP: Recibe y gestiona correos en el servidor

POP3: Descarga correos eliminándolos del servidor

SSH: Acceso remoto seguro a equipos

Telnet: Acceso remoto inseguro a equipos

NTP: Sincroniza la hora de los dispositivos

SNMP: Monitorea y gestiona equipos de red

TCP: Transmisión orientada a conexión y control

UDP: Transmisión rápida y sin verificación

IPv4: Direcccionamiento de 32 bits para paquetes

IPv6: Direcccionamiento avanzado de 128 bits

ARP: Asocia direcciones IP con direcciones MAC

ICMP: Envía reportes de errores (ej. Ping)

OSPF: Enruta paquetes buscando la ruta más corta

Tema 2: Evolución de Internet y Herramientas

Benjamín Piña Rangel 20/11/2026
IAS

1969: Nace ARPANET, la primera red interconectada.

1971: Ray Tomlinson envía el primer correo electrónico.

1983: ARPANET adopta formalmente el protocolo TCP/IP.

1989: Tim Berners-Lee inventa la World Wide Web.

1993: Se lanza Mosaic, primer navegador web popular.

1998: Se funda Google, revolucionando las búsquedas.

2004: Lanzamiento de Facebook, iniciando la era social.

2005: Nace YOUTUBE.

2007: Nace IPHONE.

2020: Pandemia global consolida el trabajo y la educación virtual.

Sincronicas

Ejemplo: Videollamadas de ZOOM.

Asíncronas

Ejemplo: Correo electrónico.

Quel:es

Ejemplos: WhatsApp.

Tema 3

Benjamin Pina Rangel 2081766
IAS

- 1991: Tim Berners-Lee inventa HTML
- 2014: Nace HTML5

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="es">
```

```
<head>
```

```
<title>Hola Mundo </title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1>Hola Mundo </h1>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

`<h1>` Título principal

`<p>` Párrafo

`<a>` Enlace

`<strong>` Negrita

`<em>` Cursiva

`<span>` Bloque de texto en línea

`<br>` Salto de línea

`<div>` Contenedor de bloque

`<header>` Cabecera

`<nav>` Menú de navegación

`<main>` Contenido principal

`<section>` Sección de contenido

`<article>` Artículo independiente

`<footer>` Pie de página

`<ul>` Lista con viñetas

`<ol>` Lista numerada

`<li>` Elemento de lista

`<img>` Imagen

`<video>` Video

`<audio>` Audio

Tema 4

Benjamín Piña Ruíz 2051766
IAS

3 Formas

- Línea: Directo en la etiqueta con el atributo `style`.
- Interno: Dentro de la etiqueta `<style>` en el `<head>`.
- Externo: Archivo separado. CSS enlazado con `<link>`.

CSS

/x Debre Fuente, Fondo, colores y marg
body {

background-color: #f0f0f0;

font-family: Arial, sans-serif;

color: #333333;

margin: 20px;

}

Tema 5

Benjamín Pina Rangel 2051766

IAS

Historia

1995: Brendan Eich lo crea en 10 días para Netscape

2009: Nace Node.js, permitiendo usarlo fuera del navegador

Hoy: es el lenguaje estándar e indispensable

Alerta

```
<button onclick="alert('¡Hola mundo!')">
```

Formulario

```
<form onsubmit="alert('Enviado con éxito'); return false;">
```

```
<input type="text" placeholder="Tu nombre" required>
```

```
<button type="submit">Enviar</button>
```

```
</form>
```


Tema 6 PHP

Benjamín Piña Rangel 2051766
IAS

PHP fue creado en 1994 por Rasmus Lerdorf con el objetivo de desarrollar páginas web dinámicas. Al principio se llamaba "Personal Home Page Tools" pero después evolucionó a "PHP: Hypertext Preprocessor". Con el tiempo se convirtió en uno de los lenguajes más utilizados para el desarrollo web, especial en servidores. Mucha, plataformas populares como WordPress fueron creadas usando PHP. Su éxito se debe a que es fácil de aprender, compatible con diferentes bases de datos y funciona en casi todos los servidores web.

Tema 7 XML

Benjamín Pina Rangel 2051766
IAS

XML (Extensible Markup Language) fue desarrollado en 1996 por el World Wide Web Consortium. Su propósito principal era facilitar el almacenamiento y transporte de datos entre diferentes sistemas y aplicaciones. A diferencia de HTML, XML no se centra en nuestra interacción sino en organizar la de nueva estructura y entendible tanto para personas como para computadores. Durante muchos años fue muy usado en servicios web, intercambio de información y configuración de aplicaciones.

Tema 8 ~~NAIDA~~
Benjamin Pina Rangel
IAS

ZOSI 766

Java fue desarrollada por James Gosling y su equipo en la empresa Oracle (originalmente Sun Microsystems) en 1995. Su principal característica fue la idea de "escribir una vez y ejecutar en cualquier lugar", gracias a la Máquina Virtual de Java (JVM). Java rápidamente ganó popularidad en aplicaciones empresariales, software de escritorio, servidores y posteriormente en el desarrollo de aplicaciones Android. Actualmente sigue siendo uno de los lenguajes más importantes en programación.

Tema 9.NET

Benjamín Pira Rangel 2081766
IAS

.NET fue lanzado por Microsoft en el año 2002 como una plataforma para desarrollar aplicaciones de diferentes tipos: escritorio, web, móvil, y embebibles. Incluye varios lenguajes de programación, especialmente C#. Su creación buscó facilitar el desarrollo de software en Windows y mejorar la integración entre aplicaciones. Con el paso del tiempo evolucionó hacia .NET Core y luego .NET moderno, permitiendo también trabajar en Linux y macOS. Hoy en día es ampliamente utilizado en empresas y sistemas profesionales.

Tema 10 Resumen general

Benjamin Pina Raygo

IAJ

20/1/766

El desarrollo web y de software funciona gracias a la unión de varias tecnologías. Primero, Internet y los modelos OSI y TCP/IP permiten la comunicación entre computadoras y dispositivos alrededor del mundo.

En la parte visual, HTML crea la estructura de las páginas web, CSS mejora su diseño y JavaScript agrega interactividad y dinamismo en el navegador.

En el lado del servidor PHP procesa la lógica de las páginas y XML ayuda a organizar e intercambiar datos. Para proyectos más grandes y empresariales se utilizan tecnologías más robustas como Java y .NET.